Bases de Datos - Trabajo 1

Ejercicio 2: Cooperativa de ahorro y crédito

Autor del aporte: Arévalo Bustamante Dany Andrés. Fecha: 4 de noviembre de 2026.

Docente: Ing. Marco R. Pusdá-Chulde, PhD.

Repositorio: https://github.com/brandonn-08/Tr1-BDD-CSharp

1. Alcance y solución

Se desarrolló una aplicación de consola en C# con archivos JSON. Permite registrar socios y varias cuentas por socio; realizar depósitos, retiros y transferencias; aplicar intereses mensuales y cerrar cuentas. Este documento corresponde únicamente al ejercicio 2: los otros cuatro ejercicios y la integración del informe grupal siguen pendientes.

Cuenta es una clase abstracta; CuentaAhorro y CuentaCorriente implementan límites y cálculo de interés distintos. Cooperativa valida las operaciones. ArchivoJson carga y guarda el estado. ReportesCooperativa genera estado de cuenta, intereses del mes, sobregiros, totales por período y auditoría de saldos.

2. Reglas y decisiones

Ahorro: mínimo $5 después del primer depósito; interés mensual = saldo de fin de mes × 0,04 / 12, redondeado a centavos. Corriente: sin interés y sobregiro máximo de $200. Los montos deben ser positivos y tener como máximo dos decimales.

Las cuentas se abren en cero, pendientes de financiación; el primer depósito a ahorro debe alcanzar $5. Una cuenta con saldo diferente de cero no se cierra. Con movimientos se conserva inactiva; sin movimientos se elimina. No se inventó una excepción para retirar los últimos $5 de ahorro: esa liquidación debe consultarse al docente.

Las transferencias se realizan entre cuentas del mismo socio y se registran como retiro y depósito vinculados. Se opera sobre una copia y se reemplaza el archivo completo al finalizar; un fallo de validación o guardado no cambia el estado original. Se admite una sola instancia por archivo.

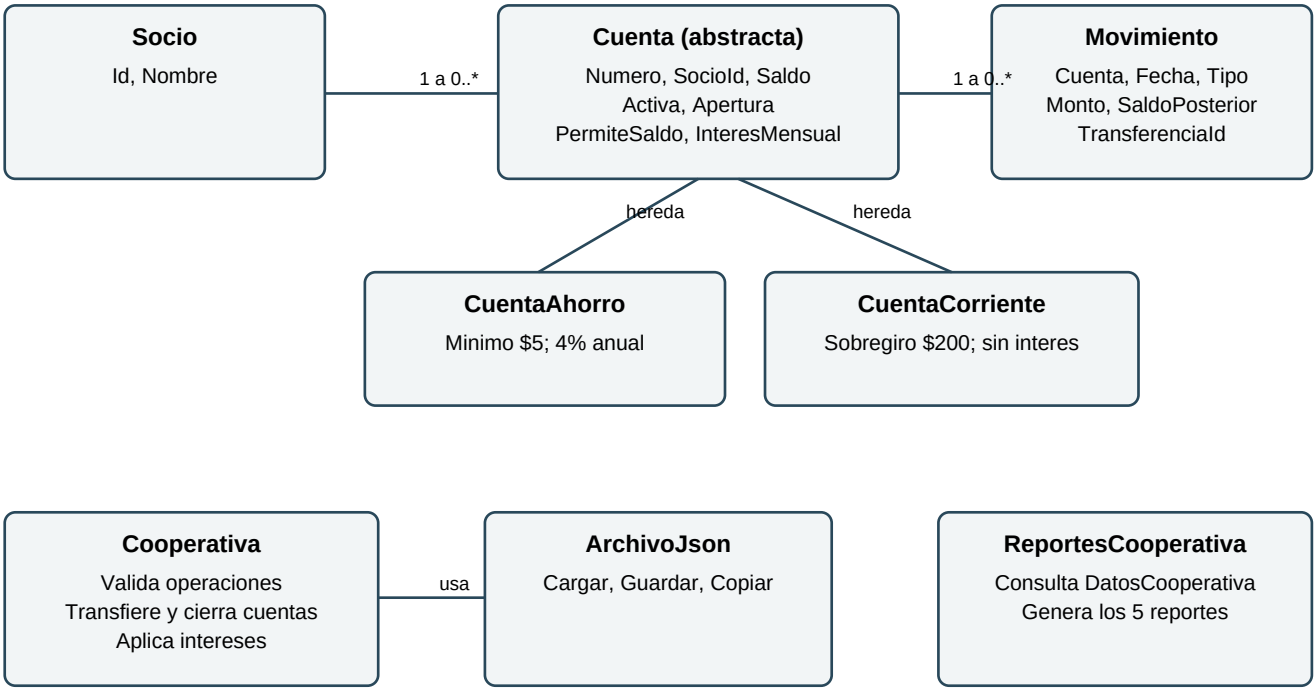
Los intereses se aplican una vez por mes y cuenta al último día del mes. Se registran primero las operaciones del mes; después del cierre no se admiten movimientos retroactivos. Los períodos son inclusivos y los totales incluyen las transferencias, pero excluyen abonos de interés.

3. Compilación y ejecución

Requisito: SDK de .NET 10. Desde la raíz: dotnet build Tr1-BDD-CSharp.sln. Ejecutar: dotnet run --project src/Ejercicio02_CooperativaAhorro. El menú muestra la ruta del JSON utilizado y guarda cada operación aceptada.

Pruebas: dotnet run --project pruebas/Ejercicio02_CooperativaAhorro -- pruebas/Ejercicio02_CooperativaAhorro/RESULTADOS.md. Este es un ejecutable de pruebas sin paquetes externos; no utiliza dotnet test. Código de salida 0 significa que todos los casos pasaron.

4. Diagrama de clases resumido



DatosCooperativa agrupa las listas de socios, cuentas y movimientos. El diagrama completo y editable está en el README del ejercicio y en documentacion/diagramas-de-clases/Ejercicio02.mmd.

5. Datos consistentes y demostración

El archivo cooperativa-ejemplo.json contiene a los socios ficticios Ana Torres y Luis Mina. Los saldos finales son: ahorro 101 = $80,27; corriente 102 = -$30,00; ahorro 201 = $301,00. En octubre de 2026 los depósitos suman $420,00, los retiros $70,00 y los intereses $1,27. Las tres cuentas pasan la auditoría.

Se ejecutaron los cinco reportes mediante el menú con el archivo de ejemplo; la salida se conserva en pruebas/Ejercicio02_CooperativaAhorro/DEMOSTRACION.txt. Las pruebas automatizadas usan archivos temporales independientes y verifican resultados, rechazos y conservación del estado.

6. Bitácora de IA y pendientes de entrega

Herramienta: Codex (OpenAI). Se recibió ayuda amplia para interpretar reglas, generar la implementación, crear y ejecutar pruebas, preparar datos ficticios, diagrama e informe. No se declara que la ayuda se limitó a consultas puntuales. La bitácora detallada está en Bitacora-IA-Ejercicio02.md.

El estudiante debe revisar, ejecutar y poder explicar el código antes de presentarlo. No se dispone del compromiso 7 del sílabo; se debe contrastar la bitácora con ese texto. El grupo debe integrar los otros ejercicios y sus pruebas, registrar los aportes reales de todos los integrantes y producir Apellidos-Tr1.pdf para el portafolio. Este PDF es el aporte individual del ejercicio 2.

7. Tabla de casos de prueba con resultados reales

Ejecucion: 2026-11-04 11:26 -05:00

Caso	Resultado esperado	Resultado real	Estado
Socio con varias cuentas	2 cuentas para Ana	2 cuentas	OK
Socio repetido	Rechazo	Rechazado	OK
Datos de socio incompletos	Rechazo	Rechazado	OK
Cuenta sin socio	Rechazo	Rechazado	OK
Numero de cuenta repetido	Rechazo	Rechazado	OK
Deposito valido	Saldo 125.50	125.50	OK
Deposito invalido 0	Rechazo sin cambios	Rechazado; estado intacto	OK
Retiro invalido 0	Rechazo sin cambios	Rechazado; estado intacto	OK
Deposito invalido -1	Rechazo sin cambios	Rechazado; estado intacto	OK
Retiro invalido -1	Rechazo sin cambios	Rechazado; estado intacto	OK
Deposito invalido 1.001	Rechazo sin cambios	Rechazado; estado intacto	OK
Retiro invalido 1.001	Rechazo sin cambios	Rechazado; estado intacto	OK
Primer deposito de ahorro menor a 5	Rechazo	Rechazado	OK
Primer deposito de ahorro igual a 5	Saldo 5	5.00	OK
Retiro deja minimo de ahorro	Saldo 5	5.00	OK
Retiro rompe minimo de ahorro	Rechazo; saldo 100	Rechazado; 100.00	OK
Sobregiro exacto	Saldo -200	-200.00	OK
Sobregiro excedido	Rechazo	Rechazado; 0.00	OK
Transferencia valida y vinculada	70 y 30; retiro/deposito con mismo id	70.00 / 30.00; vinculada	OK
Transferencia misma cuenta	Rechazo sin cambios	Rechazado; intacto	OK
Transferencia entre socios distintos	Rechazo	Rechazado	OK
Transferencia sin fondos	Ninguna cuenta cambia	Estado y movimientos intactos	OK
Transferencia a cuenta inexistente	Ninguna cuenta cambia	Estado intacto	OK
Transferencia con destino bajo minimo	Ninguna cuenta cambia	Estado intacto	OK
Fallo de segunda operacion por fecha	Retiro de origen tampoco se conserva	Estado intacto	OK
Interes anual 4 por ciento mensual	0.33 en ahorro; 0 en corriente	Interes 0.33; corriente 0.00	OK
Interes repetido	No se duplica	Sin cambios al repetir	OK
Interes compuesto mes siguiente	Saldo 100.66	100.66	OK
Cuenta futura sin interes	Sin abono anterior a apertura	0 movimientos	OK
Cerrar saldo distinto de cero	Rechazo	Rechazado	OK
Cerrar sobregiro	Rechazo	Rechazado	OK
Cerrar sin movimientos	Eliminada	Eliminada	OK

Caso	Resultado esperado	Resultado real	Estado
Cerrar con movimientos y saldo cero	Conservada e inactiva	Inactiva; 2 movimientos conservados	OK
Operar cuenta inactiva	Deposito, retiro y transferencia rechazados	3 rechazos; estado intacto	OK
Fecha anterior a apertura	Rechazo	Rechazado	OK
Movimiento despues de cierre mensual	Rechaza fecha del mes cerrado	Rechazado	OK
Estado de cuenta	Saldos 100, 110, 105	100,110,105	OK
Reporte intereses historico	Calculado y acreditado 0.33	0.33 / 0.33	OK
Reporte sobregiros	Solo cuenta 102	102: -25.00	OK
Totales e inclusion de transferencias	Depositos 120; retiros 20; interes excluido	120.00 / 20.00	OK
Limites de periodo inclusivos	Solo 10 del dia consultado	10.00	OK
Periodo invertido	Rechazo	Rechazado	OK
Auditoria correcta	Todas las cuentas correctas	3 cuentas correctas	OK
Auditoria detecta saldo alterado	Cuenta 101 incorrecta	Diferencia detectada	OK
Auditoria detecta saldo posterior alterado	Historial incorrecto	Historial alterado detectado	OK
Persistencia y tipos de cuenta	Mismo estado al reabrir JSON	JSON y tipo conservados	OK
Archivo JSON danado	Error; contenido conservado	Error de lectura; sin sobrescritura	OK
Error al guardar transferencia	Archivo previo y memoria intactos	Fallo controlado; memoria y respaldo intactos	OK

Total: 48; correctos: 48; fallidos: 0.

La compilación de la solución terminó con 0 errores y 0 advertencias. Estos resultados corresponden a ejecución automatizada asistida; no acreditan una revisión manual del estudiante.